

Thème 4 — Entropie et spontanéité

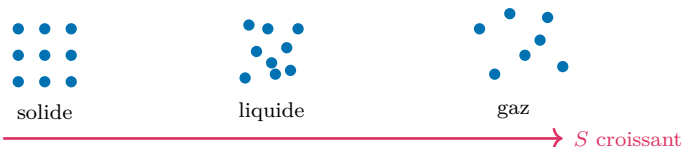
Le désordre, le sens d'évolution, les 2^e et 3^e principes

À retenir : entropie et désordre

L'**entropie** S mesure le **désordre** d'un système (le nombre d'arrangements possibles). Elle s'exprime en $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$. Plus un système est désordonné, plus S est grand :

solide < liquide < gaz < gaz dispersé.

2^e principe : un processus est **spontané** si le désordre *total* augmente, c'est-à-dire si $\Delta S_{\text{univers}} > 0$. **3^e principe** : à $T = 0 \text{ K}$, un cristal parfait est parfaitement ordonné, donc $S = 0 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$.



Méthode — prévoir le signe de ΔS « à vue »

On compare le désordre entre réactifs et produits, en regardant surtout les **gaz** :

- **apparition** de gaz ou **augmentation** du nombre de moles de gaz $\Rightarrow \Delta S > 0$;
- **disparition** de gaz ou **diminution** du nombre de moles de gaz $\Rightarrow \Delta S < 0$;
- **dissolution** d'un solide $\Rightarrow \Delta S > 0$;
- **fusion** / **vaporisation** / **sublimation** $\Rightarrow \Delta S > 0$ (et l'inverse $\Rightarrow \Delta S < 0$).

Quand le nombre de moles de gaz ne change *pas*, ΔS est **faible** (proche de 0).

Exemple : trois cas typiques

- $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightarrow 2 \text{NH}_3(g)$: 4 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol $\Rightarrow \Delta S < 0$.
- $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$: on crée du gaz $\Rightarrow \Delta S > 0$.
- $\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$ (sublimation) : solide $\rightarrow$ gaz $\Rightarrow \Delta S > 0$.

Piège : à ne pas confondre

- on compte surtout les moles de **gaz** : solides et liquides « pèsent » beaucoup moins dans le désordre.
- **spontané** $\neq$ **rapide** : le 2^e principe donne le *sens* d'évolution, pas la *vitesse* (qui relève de la cinétique).
- ne pas confondre $\Delta S_{\text{système}}$ et $\Delta S_{\text{univers}}$: c'est le *signe de* $\Delta S_{\text{univers}}$ qui décide de la spontanéité.